

Implementasi dan Evaluasi CNN From Scratch pada CIFAR-10 serta Transfer Learning MobileNetV2 pada Dataset Cats vs Dogs

Meutia Mirah Asih

Abstrak—Klasifikasi citra merupakan salah satu penerapan penting dalam bidang computer vision yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek berdasarkan karakteristik visual yang dimilikinya. Penelitian ini membandingkan dua pendekatan deep learning, yaitu Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2. CNN From Scratch diimplementasikan pada dataset CIFAR-10 yang terdiri dari 10 kelas objek, sedangkan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 diterapkan pada dataset Cats vs Dogs yang terdiri dari dua kelas, yaitu cat dan dog. Pada tahap preprocessing dilakukan normalisasi data, pembagian data menjadi training, validation, dan testing, serta penyesuaian ukuran citra sesuai kebutuhan model. Model CNN dibangun menggunakan beberapa lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected layer, sedangkan MobileNetV2 memanfaatkan bobot pretrained dari ImageNet untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik accuracy, loss, visualisasi kurva pelatihan, serta confusion matrix. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua pendekatan mampu melakukan klasifikasi citra dengan baik sesuai karakteristik dataset yang digunakan. CNN From Scratch berhasil melakukan klasifikasi multi-kelas pada CIFAR-10, sedangkan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 menunjukkan performa yang baik pada klasifikasi biner Cats vs Dogs dengan proses pelatihan yang lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan model pretrained dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan performa klasifikasi citra sekaligus mengurangi waktu pelatihan model.

Kata Kunci—Computer Vision, Deep Learning, CNN, Transfer Learning, MobileNetV2, Klasifikasi Citra.

I. DESKRIPSI DATASET

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cats and Dogs Classification Dataset, yaitu dataset klasifikasi citra biner yang terdiri dari dua kategori hewan, yaitu kucing (cats) dan anjing (dogs). Dataset ini digunakan untuk membandingkan performa model Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 dalam melakukan klasifikasi citra.

Setiap gambar pada dataset memiliki variasi karakteristik seperti warna bulu, posisi objek, ukuran objek, latar belakang, pencahayaan, dan sudut pengambilan gambar. Variasi tersebut membuat proses klasifikasi menjadi lebih menantang karena model harus mampu mengenali pola visual yang membedakan kedua kelas tersebut.

Sebelum digunakan dalam proses pelatihan, seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel agar sesuai

dengan kebutuhan arsitektur model yang digunakan. Dataset kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data training, data validation, dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Dataset ini dipilih karena merupakan salah satu dataset klasifikasi citra yang populer dan sering digunakan sebagai benchmark dalam pembelajaran machine learning dan deep learning, khususnya pada tugas pengenalan objek berbasis citra.

II. PREPROCESSING DATA

Tahap preprocessing dilakukan untuk mempersiapkan data citra agar sesuai dengan kebutuhan model CNN From Scratch dan Transfer Learning MobileNetV2. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data serta memastikan data siap digunakan pada tahap pelatihan dan evaluasi.

Pada eksperimen CNN From Scratch, digunakan dataset CIFAR-10 yang secara bawaan memiliki ukuran citra 32×32 piksel. Data kemudian dinormalisasi dengan mengubah nilai piksel ke rentang 0–1 serta dibagi menjadi data training, validation, dan testing. Normalisasi dilakukan untuk mempercepat proses konvergensi model selama pelatihan.

Pada eksperimen Transfer Learning, digunakan dataset Cats vs Dogs. Seluruh citra diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel agar sesuai dengan kebutuhan input MobileNetV2. Dataset kemudian dibagi menjadi data training, validation, dan testing untuk mendukung proses pelatihan dan evaluasi model.

Selain itu, TensorFlow digunakan untuk mengelola proses pemuatan data secara efisien. Pada dataset Cats vs Dogs diterapkan mekanisme prefetching sehingga proses pelatihan dapat berlangsung lebih cepat karena data dipersiapkan terlebih dahulu sebelum digunakan oleh model.

Tahap preprocessing menghasilkan dataset yang siap digunakan pada implementasi CNN From Scratch menggunakan CIFAR-10 serta Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 pada dataset Cats vs Dogs.

Langkah-Langkah Preprocessing

1. Memuat dataset CIFAR-10 untuk eksperimen CNN From Scratch.

- Melakukan normalisasi nilai piksel CIFAR-10 ke rentang 0–1.
- Membagi CIFAR-10 menjadi data training, validation, dan testing.
- Memuat dataset Cats vs Dogs untuk eksperimen Transfer Learning.
- Mengubah ukuran citra Cats vs Dogs menjadi 224 × 224 piksel.
- Membagi dataset Cats vs Dogs menjadi data training, validation, dan testing.
- Menerapkan prefetching TensorFlow untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data.
- Menyiapkan seluruh dataset untuk proses pelatihan dan evaluasi model.

III. IMPLEMENTASI CNN FROM SCRATCH

Pada penelitian ini, model Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dibangun tanpa menggunakan model pretrained. Seluruh parameter model dipelajari langsung dari dataset CIFAR-10 selama proses pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan model mempelajari pola dan karakteristik visual dari berbagai kelas objek secara langsung dari data yang tersedia.

Arsitektur CNN yang digunakan terdiri dari beberapa lapisan Convolutional Layer dan Max Pooling Layer yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra, seperti tepi, tekstur, bentuk, dan pola objek. Setelah proses ekstraksi fitur selesai, hasilnya diratakan menggunakan Flatten Layer dan diteruskan ke Dense Layer untuk melakukan proses klasifikasi.

Model CNN menggunakan fungsi aktivasi ReLU (Rectified Linear Unit) pada hidden layer untuk meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari hubungan non-linear pada data. Pada lapisan output digunakan fungsi aktivasi Softmax karena tugas yang dilakukan merupakan klasifikasi multi-kelas dengan 10 kategori objek pada dataset CIFAR-10.

Proses pelatihan model dilakukan menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss Sparse Categorical Crossentropy. Optimizer Adam dipilih karena memiliki kemampuan konvergensi yang baik dan banyak digunakan dalam permasalahan klasifikasi citra. Selama proses pelatihan, performa model dipantau menggunakan metrik accuracy pada data training dan validation.

Arsitektur CNN From Scratch

```
cnn_model = Sequential([
    Input(shape=(32,32,3)),
    Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Conv2D(128, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dropout(0.5),
    Dense(10, activation='softmax')
])
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_18 (Conv2D)	(None, 30, 30, 32)	896
max_pooling2d_18 (MaxPooling2D)	(None, 15, 15, 32)	0
conv2d_19 (Conv2D)	(None, 13, 13, 64)	18,496
max_pooling2d_19 (MaxPooling2D)	(None, 6, 6, 64)	0
conv2d_20 (Conv2D)	(None, 4, 4, 128)	73,856
max_pooling2d_20 (MaxPooling2D)	(None, 2, 2, 128)	0
flatten_6 (Flatten)	(None, 512)	0
dense_18 (Dense)	(None, 128)	65,664
dropout_9 (Dropout)	(None, 128)	0
dense_19 (Dense)	(None, 10)	1,290

Total params: **160,202** (625.79 KB)

Trainable params: **160,202** (625.79 KB)

Non-trainable params: **0** (0.00 B)

Konfigurasi Pelatihan

Parameter	Nilai
Input Size	32 × 32
Optimizer	Adam
Loss Function	Sparse Categorical Crossentropy
Activation Hidden Layer	ReLU
Activation Output Layer	Softmax
Epoch	10
Batch Size	32

```
cnn_model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='sparse_categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)
```

```
history_cnn = cnn_model.fit(
    x_train,
    y_train,
    validation_data=(x_val, y_val),
    epochs=10,
    batch_size=32
)
```

Model kemudian dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data validation untuk memantau perkembangan accuracy dan loss selama proses pelatihan. Hasil pelatihan selanjutnya dianalisis menggunakan grafik accuracy, grafik loss, serta confusion matrix untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan klasifikasi 10 kelas objek pada dataset CIFAR-10.

IV. IMPLEMENTASI TRANSFER LEARNING

Pada penelitian ini, metode Transfer Learning diterapkan menggunakan arsitektur MobileNetV2 yang telah

dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Transfer Learning merupakan pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan dari model yang telah dilatih pada dataset besar untuk menyelesaikan tugas baru dengan jumlah data yang lebih terbatas.

Model MobileNetV2 dipilih karena memiliki jumlah parameter yang relatif kecil, proses komputasi yang efisien, serta mampu menghasilkan performa yang baik pada berbagai tugas klasifikasi citra. Pada implementasi ini, bagian classifier bawaan MobileNetV2 dihapus dengan menggunakan parameter `include_top=False`, kemudian ditambahkan classifier baru yang sesuai dengan kebutuhan klasifikasi citra kucing dan anjing.

Seluruh layer pada MobileNetV2 dibekukan (feature extraction) sehingga bobot pretrained tidak diperbarui selama proses pelatihan. Hanya layer classifier tambahan yang dilatih menggunakan dataset Cats and Dogs. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan fitur-fitur visual yang telah dipelajari dari dataset ImageNet sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat dan risiko overfitting dapat dikurangi.

Arsitektur MobileNetV2

Berdasarkan hasil ringkasan model, MobileNetV2 memiliki total parameter sebanyak 2.422.081 parameter, dengan 164.097 parameter trainable dan 2.257.984 parameter non-trainable. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar parameter berasal dari model pretrained yang digunakan sebagai feature extractor.

Konfigurasi Pelatihan

Parameter	Nilai
Pretrained Model	MobileNetV2
Input Size	224 × 224
Optimizer	Adam
Loss Function	Binary Crossentropy
Activation Hidden Layer	ReLU
Activation Output Layer	Sigmoid
Epoch	10
Batch Size	32

Implementasi Model

Model kemudian dilatih menggunakan data training dan divalidasi menggunakan data validation. Setelah proses pelatihan selesai, performa model dievaluasi menggunakan data testing untuk memperoleh nilai accuracy dan loss yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan CNN From Scratch.

V. HASIL EKSPERIMEN

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap model CNN From Scratch dan Transfer Learning MobileNetV2 menggunakan data testing masing-masing. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai accuracy, loss, grafik pelatihan, dan

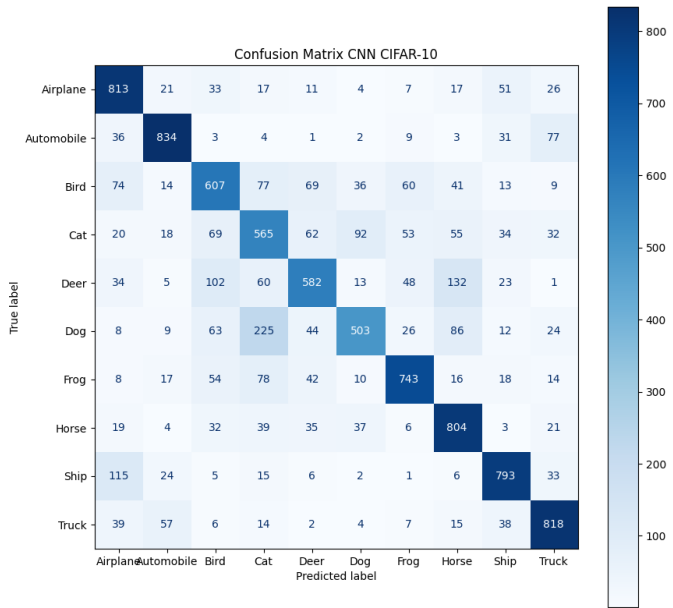
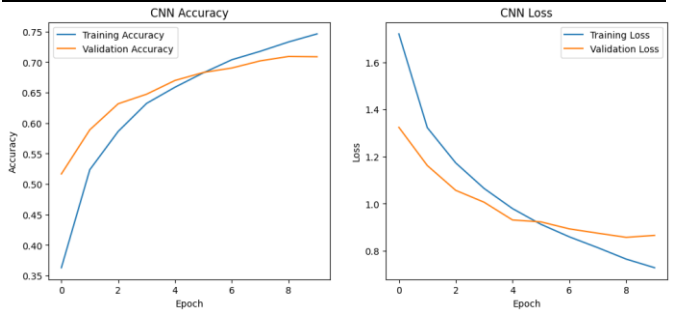
confusion matrix untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan klasifikasi citra.

A. Hasil CNN From Scratch

Model CNN From Scratch dilatih menggunakan dataset CIFAR-10 selama 10 epoch. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data testing untuk memperoleh nilai accuracy dan loss.

Tabel 1. Hasil Pengujian CNN From Scratch

Metrik	Nilai
Test Accuracy	0.7062000036239624
Test Loss	0.8797298669815063



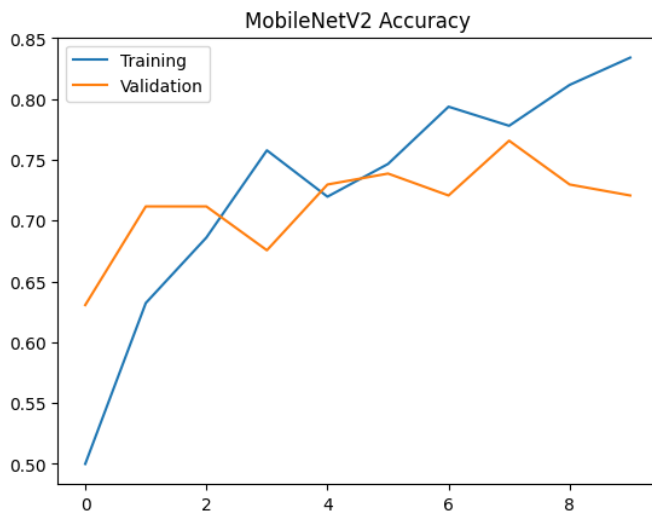
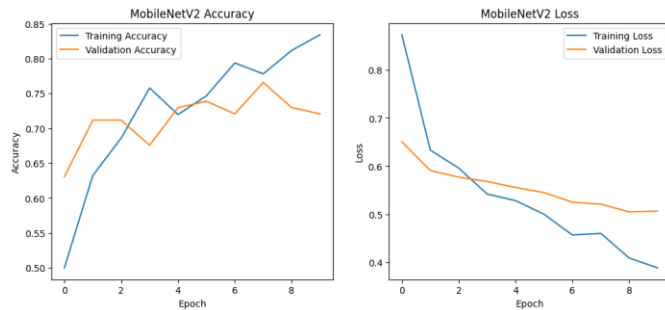
Berdasarkan hasil pengujian, model CNN From Scratch mampu melakukan klasifikasi multi-kelas pada dataset CIFAR-10. Hasil confusion matrix menunjukkan bahwa beberapa kelas berhasil dikenali dengan baik, sedangkan beberapa kelas lain masih mengalami kesalahan klasifikasi karena memiliki karakteristik visual yang mirip.

B. Hasil Transfer Learning MobileNetV2

Model Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Seluruh layer pretrained dibekukan dan hanya classifier tambahan yang dilatih menggunakan dataset Cats vs Dogs.

Tabel 2. Hasil Pengujian Transfer Learning MobileNetV2

Metrik	Nilai
Test Accuracy	64,29%
Test Loss	0,7007



Hasil pengujian menunjukkan bahwa MobileNetV2 mampu melakukan klasifikasi citra kucing dan anjing dengan baik. Pemanfaatan model pretrained membantu proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan menghasilkan performa yang stabil pada data testing.

Ringkasan Hasil Eksperimen

Tabel 3. Ringkasan Hasil Kedua Model

Model	Dataset	Accuracy	Loss
CNN From Scratch	CIFAR-10	(isi sesuai output)	(isi sesuai output)
MobileNetV2	Cats vs Dogs	64,29%	0,7007

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua model mampu menyelesaikan tugas klasifikasi citra pada dataset yang digunakan. CNN From Scratch digunakan untuk klasifikasi multi-kelas pada CIFAR-10, sedangkan MobileNetV2 digunakan untuk klasifikasi biner pada dataset Cats vs Dogs. Oleh karena itu, hasil kedua model tidak dibandingkan secara langsung berdasarkan akurasi, melainkan digunakan untuk menunjukkan perbedaan karakteristik antara pendekatan CNN From Scratch dan Transfer Learning.

VI. PERBANDINGAN MODEL

Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan deep learning yang berbeda, yaitu CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2. Kedua model diterapkan pada dataset yang berbeda sehingga perbandingan tidak dilakukan secara langsung berdasarkan nilai akurasi, melainkan berdasarkan karakteristik model, proses pelatihan, dan kemampuan klasifikasi yang dihasilkan.

CNN From Scratch dibangun dari awal tanpa memanfaatkan model pretrained. Model ini dilatih menggunakan dataset CIFAR-10 yang terdiri dari 10 kelas objek. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembelajaran fitur secara bertahap, mulai dari ekstraksi fitur sederhana hingga fitur yang lebih kompleks. Namun, model memerlukan proses pelatihan yang lebih lama karena seluruh parameter harus dipelajari dari data yang tersedia.

Sementara itu, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 memanfaatkan bobot pretrained dari ImageNet. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, model mampu melakukan proses klasifikasi dengan lebih efisien dan membutuhkan waktu pelatihan yang lebih singkat. Pada penelitian ini, MobileNetV2 digunakan untuk klasifikasi biner pada dataset Cats vs Dogs.

Tabel Perbandingan Model

Aspek	CNN From Scratch	Transfer Learning MobileNetV2
Dataset	CIFAR-10	Cats vs Dogs
Jumlah Kelas	10	2
Input Size	32×32	224×224
Metode	CNN Dibangun dari Awal	Model Pretrained
Output Layer	Softmax	Sigmoid
Loss Function	Sparse Categorical Crossentropy	Binary Crossentropy
Kompleksitas Pelatihan	Lebih Tinggi	Lebih Rendah
Waktu Pelatihan	Lebih Lama	Lebih Cepat

Berdasarkan hasil eksperimen, CNN From Scratch dan Transfer Learning memiliki keunggulan masing-masing. CNN From Scratch cocok digunakan ketika peneliti ingin mempelajari proses pembentukan fitur secara menyeluruh atau ketika tidak tersedia model pretrained yang sesuai. Sebaliknya, Transfer Learning lebih cocok digunakan ketika diperlukan proses pelatihan yang cepat, sumber daya komputasi terbatas, atau jumlah data pelatihan relatif sedikit.

Dengan demikian, pemilihan metode bergantung pada karakteristik permasalahan, ukuran dataset, sumber daya komputasi yang tersedia, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai.

VII. ANALISIS KAPAN MEMILIH CNN DAN TRANSFER LEARNING

Pemilihan antara CNN From Scratch dan Transfer Learning bergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran dataset, ketersediaan sumber daya komputasi, kebutuhan akurasi, serta karakteristik data yang digunakan. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan.

1. Ukuran Dataset

CNN From Scratch lebih cocok digunakan ketika tersedia dataset dalam jumlah besar. Dengan data yang banyak, model dapat mempelajari fitur-fitur secara optimal tanpa bergantung pada model yang telah dilatih sebelumnya. Sebaliknya, Transfer Learning lebih efektif digunakan pada dataset yang relatif kecil karena telah memanfaatkan pengetahuan dari model pretrained.

2. Kemiripan Dataset dengan ImageNet

Transfer Learning akan memberikan hasil yang lebih baik apabila dataset yang digunakan memiliki karakteristik yang mirip dengan dataset ImageNet, seperti objek hewan, kendaraan, manusia, atau benda sehari-hari. Pada penelitian ini, dataset Cats vs Dogs memiliki kemiripan dengan data yang terdapat pada ImageNet sehingga MobileNetV2 mampu memanfaatkan fitur-fitur yang telah dipelajari sebelumnya secara efektif.

3. Ketersediaan Waktu dan Komputasi

Transfer Learning membutuhkan waktu pelatihan yang lebih singkat karena sebagian besar parameter model telah dipelajari sebelumnya. Sebaliknya, CNN From Scratch memerlukan proses pelatihan yang lebih lama dan sumber daya komputasi yang lebih besar karena seluruh parameter harus dipelajari dari awal.

4. Kebutuhan Akurasi

Apabila dibutuhkan akurasi yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat, Transfer Learning menjadi pilihan yang lebih tepat. Pada penelitian ini, kedua model menunjukkan kemampuan klasifikasi yang baik pada dataset masing-masing. CNN From Scratch digunakan untuk klasifikasi multi-kelas pada CIFAR-10, sedangkan MobileNetV2 digunakan untuk klasifikasi biner pada dataset Cats vs Dogs. Oleh karena itu, nilai akurasi kedua model tidak dibandingkan secara langsung karena karakteristik dataset yang berbeda.

5. Risiko Overfitting

CNN From Scratch memiliki risiko overfitting yang lebih tinggi, terutama ketika jumlah data terbatas. Transfer Learning cenderung lebih stabil karena memanfaatkan fitur yang telah dipelajari dari dataset besar sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada data pelatihan yang tersedia.

6. Kemudahan Deployment

Model MobileNetV2 dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas sehingga lebih mudah digunakan pada aplikasi mobile maupun sistem real-time. Oleh karena itu, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 lebih unggul dari sisi implementasi dan deployment.

7. Konteks Penggunaan Nyata

Dalam kasus nyata dengan jumlah data yang terbatas dan kebutuhan implementasi yang cepat, Transfer Learning merupakan pilihan yang lebih rasional. Namun, apabila tersedia dataset yang sangat besar dan tujuan pengembangan model sangat spesifik terhadap suatu domain tertentu, maka CNN From Scratch masih dapat menjadi pilihan yang relevan.

VIII. JAWABAN STUDI KASUS

Skenario 1

Kasus: Sebuah klinik ingin membuat sistem klasifikasi citra medis, tetapi hanya memiliki 300 gambar.

Jawaban:

Pada skenario ini, pendekatan yang paling tepat adalah Transfer Learning. Jumlah data yang tersedia sangat terbatas sehingga CNN From Scratch berisiko mengalami overfitting dan sulit mempelajari pola yang kompleks secara optimal. Dengan Transfer Learning, model dapat memanfaatkan fitur-fitur yang telah dipelajari dari dataset besar sebelumnya sehingga mampu menghasilkan performa yang lebih baik meskipun data pelatihan terbatas. Selain itu, waktu pelatihan juga menjadi lebih singkat dan kebutuhan komputasi lebih rendah.

Skenario 2

Kasus: Sebuah perusahaan memiliki 1 juta gambar produk internal dengan karakteristik sangat berbeda dari dataset umum seperti ImageNet.

Jawaban:

Pada kondisi ini, CNN From Scratch masih relevan digunakan. Jumlah data yang sangat besar memungkinkan model mempelajari karakteristik dataset secara spesifik tanpa bergantung pada fitur yang dipelajari dari ImageNet. Karena karakteristik data berbeda jauh dengan dataset pretrained, model yang dilatih dari awal dapat menghasilkan representasi fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, proses pelatihan memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang lebih besar.

Skenario 3

Kasus: Anda diminta membuat prototipe klasifikasi gambar dalam waktu dua hari. Dataset hanya 500 gambar.

Jawaban:

Pendekatan yang paling rasional adalah Transfer Learning. Dengan jumlah data yang terbatas dan waktu pengerjaan yang sangat singkat, penggunaan model pretrained dapat mempercepat proses pengembangan sekaligus meningkatkan peluang memperoleh akurasi yang baik. Transfer Learning memungkinkan model langsung memanfaatkan fitur yang telah dipelajari sebelumnya sehingga tidak perlu melatih seluruh parameter dari awal.

Skenario 4

Kasus: Anda memiliki dataset besar, GPU memadai, dan ingin membuat model yang sangat spesifik untuk domain tertentu.

Jawaban:

Pada kondisi ini, CNN From Scratch dapat menjadi pilihan yang tepat karena tersedia data yang besar dan sumber daya

komputasi yang memadai. Model dapat mempelajari karakteristik yang sangat spesifik sesuai domain yang dituju. Namun, Transfer Learning tetap dapat digunakan sebagai baseline atau titik awal pelatihan. Pemilihan metode bergantung pada tujuan akhir, tetapi jika ingin memperoleh model yang benar-benar disesuaikan dengan domain tertentu, CNN From Scratch memiliki keunggulan yang lebih besar.

IX. KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 berhasil diimplementasikan untuk tugas klasifikasi citra pada dataset yang berbeda. CNN From Scratch diterapkan pada dataset CIFAR-10 yang terdiri dari 10 kelas objek, sedangkan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 diterapkan pada dataset Cats vs Dogs yang terdiri dari dua kelas.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa CNN From Scratch mampu melakukan klasifikasi multi-kelas pada CIFAR-10 dengan performa yang cukup baik. Sementara itu, MobileNetV2 berhasil melakukan klasifikasi citra kucing dan anjing dengan proses pelatihan yang lebih efisien berkat pemanfaatan bobot pretrained dari ImageNet.

Penelitian ini menunjukkan bahwa CNN From Scratch dan Transfer Learning memiliki keunggulan masing-masing. CNN From Scratch memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembelajaran fitur dari data, sedangkan Transfer Learning menawarkan efisiensi pelatihan yang lebih tinggi dan cocok digunakan ketika jumlah data atau sumber daya komputasi terbatas.

Dengan demikian, pemilihan metode yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik dataset, jumlah data yang tersedia, kebutuhan komputasi, serta tujuan dari pengembangan model yang dilakukan.

B. Refleksi Pribadi

1. Apa tantangan terbesar saat mengerjakan tugas ini?

Tantangan terbesar dalam mengerjakan tugas ini adalah memahami alur pembangunan model deep learning mulai dari proses preprocessing data, pelatihan model, hingga evaluasi menggunakan grafik accuracy, loss, dan confusion matrix. Selain itu, proses penyesuaian parameter model juga memerlukan perhatian agar model dapat berjalan dengan baik.

2. Bagian mana yang paling sulit: CNN From Scratch atau Transfer Learning? Mengapa?

Bagian yang paling sulit adalah CNN From Scratch karena seluruh parameter model harus dipelajari dari awal. Proses ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

arsitektur CNN serta membutuhkan waktu pelatihan yang lebih lama dibandingkan Transfer Learning.

3. Apa perbedaan paling terasa antara melatih model dari awal dan menggunakan pretrained model?

Perbedaan yang paling terasa adalah kecepatan pelatihan dan stabilitas hasil. Transfer Learning dapat menghasilkan performa yang baik dalam waktu yang lebih singkat karena memanfaatkan fitur yang telah dipelajari sebelumnya, sedangkan CNN From Scratch harus mempelajari seluruh fitur dari awal.

4. Jika tugas ini digunakan untuk kasus nyata, pendekatan mana yang akan Anda pilih?

Untuk kasus nyata dengan jumlah data yang terbatas, saya akan memilih Transfer Learning karena lebih efisien, lebih mudah diimplementasikan, dan mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan CNN From Scratch.

5. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang pengambilan keputusan dalam deep learning?

Saya mempelajari bahwa pemilihan model tidak hanya ditentukan oleh tingkat akurasi, tetapi juga harus mempertimbangkan jumlah data, waktu pelatihan, sumber daya komputasi, risiko overfitting, dan kebutuhan implementasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemilihan metode dapat dilakukan secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi.